BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ THÔNG TIN PHÒNG XÉT NGHIỆM

Mã hiệu: **XN.QL.12.01** - Bản số: ..01..XN

Ngày hiệu lực : ..4.../.4..../2024

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
TK HHTM	Biên soạn Kiểm soát chuyên môn	**Nguyễn Hoài Nam**	
TK HS TK VS TK GPB TP CNTT	Kiểm soát chuyên môn	**Nguyễn Thị Hoa** **Đào Quang Trung** **Đào Thị Nguyệt** **Nguyễn Diệu Thúy**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	*Phòng Quản lý chất lượng*	01	*Khoa HHTM*
		02-04	Khoa HS,VS, GPB

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định rõ trách nhiệm quản lý thông tin của các khoa trong khối Xét nghiệm, bệnh viện đa khoa Đức Giang.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho hoạt động quản lý thông tin, bao gồm cả dạng cứng và dạng điện tử tại khoa Huyết học - Truyền máu, Vi Sinh, Hóa sinh và Giải Phẫu bệnh, bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các nhân viên có trách nhiệm thực hiện quy trình.
- Kỹ thuật trưởng quản lý, hướng dẫn, giám sát thực hiện quy trình.
- Lãnh đạo khoa chịu trách nhiệm chung.

4. ĐỊNH NGHĨA, CHỮ VIẾT TẮT

- **PXN:** Phòng xét nghiệm;
- **QLTT:** Quản lý thông ;
- **CNTT:** Công nghệ thông tin.
- **LIS:** Laboratory Information System (Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm)
- **HIS:** Hospital Information System (Hệ thống thông tin bệnh viện)

5. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

5.1. Khái quát:

PXN tiếp cận dữ liệu và thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu người sử dụng, bao gồm quản lý dữ liệu và thông tin chứa trong máy tính và phi máy tính.

5.2. Quản lý hệ thống thông tin

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Hệ thống được sử dụng để thu thập, xử lý, ghi chép, báo cáo, lưu trữ hoặc phục hồi dữ liệu và thông tin xét nghiệm phải:

- Chỉ được sử dụng một hệ thống LIS, HIS duy nhất theo quy định tại thông tư 54/2017/TT-BYT và kết quả đấu thầu CNTT của bệnh viện.

- Hệ thống thông tin được kiểm tra hoạt động 24/7 bởi nhà cung cấp và phòng Công nghệ thông tin bệnh viện và tuân theo quy trình bảo mật thông tin XN.QL.22

- Công ty cung cấp phần mềm LIS, HIS có trách nhiệm xác nhận giá trị sử dụng các chức năng và cấp phép theo quy định hiện hành. Đồng thời lập hướng dẫn lập thành văn bản sử dụng hệ thống thông tin và hệ thống tài liệu sẵn có cho nhân viên sử dụng hàng ngày.

- PXN bảo vệ sự truy cập trái phép như sau: Nhân viên chỉ được phép truy cập dữ liệu và thông tin bệnh nhân trên hệ thống LIS, các mục quản lý, hệ thống theo sự phân công của trưởng khoa bằng văn bản. Việc phân công này phải được cập nhật hằng năm.

- Hệ thống LIS được xây dựng dựa trên việc kết nối LIS-HIS-Web và có sự ràng buộc giám sát nhau. Dữ liệu của PXN sau khi công bố ở dạng điện tử (ký số) và đẩy về các đơn vị chỉ định HIS, Web (upload) đều được khóa 1 chiều và không thể thay đổi nếu không có sự đồng ý của chính bác sỹ chỉ định (mở khóa kết quả LIS).

- Hệ thống được bảo vệ chống lại giả mạo hoặc mất mát dữ liệu như sau: Nhân viên,khách,…không vào PXN khi không có sự đồng ý; được phòng chuyên môn lưu giữ và khóa an toàn để ngăn sự truy cập;

- Các hệ thống sử dụng để thu thập, xử lý, ghi chép, báo cáo, lưu trữ, …vận hành phù hợp với các điều kiện hoạt động trong PXN.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Các dữ liệu được duy trì đảm bảo tính toàn vẹn và ghi chép các lỗi hệ thống (log) và hành động khắc phục được báo cáo theo **BM.01.XN.QL.12**

- PXN đảm bảo kết quả được in ra từ máy tính hoặc bản viết bằng tay được kiểm soát của trưởng khoa hoặc nhân viên được trưởng khoa ủy quyền.

- Ký số và ký điện tử được áp dụng tại PXN đối với toàn bộ kết quả và có giá trị tương đương bản ký tay, áp dụng theo các quy định trọng quy trình " Quy trình ban hành kết quả" **XN.QL.17**

- Nhân viên được phân công, ủy quyền ký số, ký điện tử, phê duyệt kết quả được thông qua hằng năm và có biên bản lưu hồ sơ.

- Khi triển khai một xét nghiệm mới hoặc có xem xét thay đổi các chỉ số, các dịch vụ đã ban hành, trưởng khoa đề xuất theo " Phiếu đề xuất yêu cầu phần mềm" **BM.02.XN.QL.12**

- Trong trường hợp hệ thống thông tin gặp sự cố thì PXN có biện pháp khắc phục để duy trì các dịch vụ của khoa. Nội dung sự cố và biện pháp khắc phục được cập nhật vào **BM.01.XN.QL.12**

5.3. Kiểm tra, xác nhận hệ thống thông tin

Thực hiện kiểm tra xác nhận lại hệ thống sau mỗi lần nâng cấp, sửa chữa, bảo trì, phục hồi dữ liệu, mỗi sự thay đổi phần cứng và phần mềm hệ thống, kết nối thiết bị mới theo biểu mẫu Phiếu xác nhận hệ thống thông tin phòng xét nghiệm BM.05.XN.QL.12

Lựa chọn từ 5 đến 10 bệnh nhân bất kỳ, thu thập các thông tin sau: Phiếu chỉ định xét nghiệm, Phiếu trả kết quả xét nghiệm, Bản in kết quả từ máy xét nghiệm. Đối chiếu các thông tin để tiến hành kiểm tra xác nhận

5.4. Phân quyền người dùng

5.4.1. Quyền truy cập cho quản trị viên

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Đây là quyền truy cập cao nhất trong hệ thống quản trị dữ liệu, quản trị viên được toàn quyền truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu.

5.4.2. Quyền truy cập cho người quản lý.

- Đây là phân quyền truy cập cao sau quyền truy cập của quản trị viên, trong hệ thống quản trị dữ liệu. Phân quyền được dùng truy cập một phần của hệ thống cơ sở dữ liệu, nhập dữ liệu đầu vào phòng xét nghiệm trên hệ thống (Danh mục xét nghiệm, danh mục chỉ số, bộ xét nghiệ, mã LIS và mã HIS, danh mục máy xét nghiệm, cấu hình máy xét nghiệm, mã chỉ số maý, danh mục khoa phòng, bác sỹ, danh mục người dùng.....)

5.4.3. Quyền truy cập cho lãnh đạo

- Lãnh đạo Khoa có thể tạo các ghi chú cho các bản ghi, có quyền tạo/chỉnh sửa thông tin khoa của mình.

- Lãnh đạo có thể xuất toàn bộ thông tin do khoa mình phụ trách.

- Lãnh đạo có quyền xem xét và chỉnh sửa chỉ số kết quả sau khi đã ban hành (duy nhất 1 lần) và có chú thích trên phần mềm và kết quả.

5.4.4. Quyền truy cập cho người nhập liệu

- Người nhập liệu có quyền tạo/sửa bản ghi trong cùng nhóm

- Người nhập liệu không thể xóa bất kỳ bản ghi nào sau khi đã ban hành (ký số hoặc upload), nhưng có thể đề xuất xóa bản ghi đó nếu cần và ghi rõ lý do. Khi đó cán bộ đầu mối sẽ chấp nhận xoá bản ghi, bản ghi đó không thực chất xóa khỏi cơ sở dữ liệu mà được chuyển sang thể ẩn.

- Có thể xuất dữ liệu của nhóm làm việc, dữ liệu thống kê và dữ liệu xét nghiệm của khoa mình thực hiện.

5.5. Quản trị hệ thống thông tin

5.5.1. Đối với quản trị

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định.

- Duy trì hoạt động 24/7 của máy chủ (server) đảm bảo phải có bảo mật, phần quyền và chỉ có trưởng phòng CNTT và phụ trách triển khai (kỹ sư) phần mềm LIS được phép truy cập, việc truy cập có thể tiến hành từ xa.

5.5.2. Sao lưu dự phòng

Sao lưu hệ thống tài liệu / hồ sơ

- Đối với các loại tài liệu/ hồ sơ không thuộc phần mềm LIS, phải được sao lưu định kỳ tối thiểu 3 tháng 1 lần, phải đảm bảo đã kiểm tra tính đồng nhất của các bản sao lưu đó.

- Mỗi lần sao lưu phải kiểm tra nội dung sao lưu bằng cách tạo một tập tin dạng chữ đơn giản (tập tin text của hệ điều hành). Tên tập tin sẽ là "Kiểm tra sao lưu" và nội dung sao lưu sẽ là năm.tháng.ngày: đã kiểm tra (chú ý nội dung viết tiếng việt không dấu, vd: 2015.04.07: đã kiểm tra). Những lần kiểm tra sao lưu tiếp theo thì chèn thêm hàng lên trên của lần kiểm tra sao lưu trước.

- Kết quả và nhật ký sao lưu được quy định theo **BM.03.XN.QL.12**

Sao lưu phần mềm quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu trên phần mêm

- Chỉ sao lưu backup dữ liệu gốc và phần mềm trên máy chủ LIS. Việc sao lưu được thực hiện bởi phòng CNTT bệnh viện.

- Việc sao lưu được thực hiện giữa 2 hệ thống máy chủ (1 máy chạy chính, 1 hệ thống dự phòng và sao lưu).

- Khi có sự thay đổi phần mềm LIS, phòng CNTT phải đảm bảo bảo toàn dữ liệu trên phần mềm cũ, thời gian lưu trữ theo quy định là tối thiểu 20 năm.

5.6 Bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin

5.6.1. Môi trường và tiện nghi:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Máy tính phải đảm bảo sạch sẽ, thực hiện chế độ bảo trì, đặt ở vị trí thích hợp, thuận tiện cho việc sử dụng, phòng cháy và chữa cháy.

- Dây điện và áp điện được bảo vệ thích hợp nếu đặt trong khu vực lối đi.

- Cần có nguồn điện cung cấp liên tục hoặc trạm điện, máy phát điện dự phòng.

- Thông tin phải được bảo vệ, tránh truy cập trái phép.

5.6.2. Phần cứng và phần mềm

- Toàn bộ các máy tình của các khoa được cài và sử dụng phần mềm Kaspersky Internet Security for PC bản quyền hoặc các phần mềm tương đương.

- Cần kiểm tra hệ thống sau mỗi lần bảo trì, bảo dưỡng hệ thống hoặc thay đổi về phần cứng phần mềm hệ thống theo hướng dẫn.

- Phần mềm LIS được phân cấp làm nhiều phiên bản. Khi nâng cấp phiên bản phần mềm hoặc hệ thống CNTT, PXN phải có đánh giá hệ thống công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm) sau nâng cấp theo mục 5.3 của quy trình này và tổng hợp vào **BM.04.XN.QL.12**

5.7 Trong trường hợp hệ thống quản lý thông tin điện tử bị hỏng hoặc khi bảo trì: Hệ thống quản lý thông tin điển tử hoặc bảo trì được chia ra nhiều lĩnh vực, và nhân viên, lãnh đạo khoa thực hiện theo kế hoạch sau:

5.7.1 Khi PXN mất mạng internet ra ngoài:

- PXN bắt buộc phải có mạng internet ở tất cả các máy duyệt, máy làm việc chuyên môn, và các máy tính điều kiển máy xét nghiệm.

- Các thiết bị này được bảo vệ xự xâm nhập và virus, nguy cơ mất dữ liễu theo mục 5.6.2 tài liệu này.

- Khi mất mạng internet, PXN vẫn sử dụng mạng nội bộ bệnh viện và hoạt động chuyên môn (trước-trong- sau xét nghiệm) bình thường.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Không áp dụng ký số HSM toàn bộ kết quả ban hành. Chỉ áp dụng Valid (duyệt) và Upload (đẩy kết quả nội bô) về các phòng khám, bệnh án điều trị.

- Không áp dụng chức năng nhắn tin, tra cứu và in kết quả qua Web.

- Các kết quả duyệt trả được áp dụng trả bản giấy in ra và chữ ký tươi của người phê duyệt kết quả đã ban hành.

- Khi phục hồi internet, toàn bộ nhân viên, lãnh đạo PXN phải có trách nhiệm ký số bổ sung toàn bộ kết quả đã ban hành trước đó chưa ký.

- Khi ký bổ sung đầy đủ, hệ thống sẽ nhắn tin bổ sung và đẩy kết quả (đã có chữ ký số) lên web tra cứu và có thể in từ trang web.

- Đối với các sự cố CNTT phát sinh cùng thời điểm mất internet, PXN sử dụng mạng internet của khoa (đường riêng với bệnh viện) hoặc sử dụng các thiết bị di động có 4G-5G để liên lạc, báo cáo và nhận sự hỗ trợ, giải quyết từ bên ngoài PXN.

5.7.2 Khi PXN mất mạng nội bộ

- Mạng nội bộ được xuất phát từ phòng máy chủ của bệnh viện, dữ liệu được chuuyển từ các máy chủ đến các máy trạm của PXN.

- Khi mất mạng nội bộ, không kết nối được đến máy chủ LIS, HIS ("ping" không thông). Toàn bộ hệ thống CNTT phòng XN sẽ dừng hoạt động do không nhận được các dữ liệu trước xét nghiệm, máy xét nghiệm không nhận và đọc chỉ định 2 chiều, không có danh sách bệnh nhân và mẫu.

- PXN có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng khám lâm sàng sử dụng chỉ định viết tay. Chỉ định viết tay phải có đầy đủ thông tin bệnh nhân và dịch vụ xét nghiệm như chỉ định trên máy, có chữ ký tươi của bác sỹ chỉ định và các nhận (ký hoặc có dấu) của tài vụ phòng TCKT.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Mẫu bệnh phẩm không in được barcode (do không có thông tin trên hệ thống LIS) sẽ được viết tay đầy đủ thông tin theo quy định (Họ và tên, giới, năm sinh, phòng khám)

- Mẫu và giấy chỉ định được chuyển vào PXN và thực hiện trực tiếp trên các máy xét nghiệm (cài tay và cài theo cấu trúc: PK-Tên-Năm sinh –Giới tính). Kết quả được in thẳng từ các máy xét nghiệm và lãnh đạo PXN phê duyệt, ký tay vào bản in trên.

- PXN có trách nghiệm trả kết quả trực tiếp về các nơi đã chỉ định.

- Toàn bộ danh sách đầu vào, đầu ra của mẫu bệnh phẩm, chỉ định dịch vụ được ghi chép lại trong phiếu hành độnh khắc phục để bổ sung, phối hợp với lâm sang bổ sung, trả bù kết quả đã thực hiện lúc mất mạng nội bộ.

5.7.3 Khi các máy trạm kết nối máy xét nghiệm hỏng, gặp sự cố:

- Các máy trạm được cấu hình độc lập, nằm trên hệ thống, nhưng khi sảy ra sự cố, hỏng hóc, bảo dưỡng sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống chung.

- Các máy trạm có nhiệm vụ kết nối hệ thống CNTT PXN với máy xét nghiệm (1 chiều hoặc 2 chiều) và sử dụng các phần mềm quản lý PXN (LIS).

- Khi máy trạm lỗi, xảy ra sự cố, nhân viên PXN có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình xét nghiệm, nhập chỉ định bằng tay (cài tay) các dịch vụ trên máy xét nghiệm.

- Kết quả sẽ được nhân viên thực hiện nhập tay và phần mềm LIS, nhập gồm các thông số kết quả và máy thực hiện (mã máy). Lúc này PXN ban hành và phê duyệt kết quả theo quy trình.

5.7.4. Khi các máy tính điều kiển máy xét nghiệm gặp sự cố:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Các máy tính điều kiển xét nghiệm được quy định quản lý theo máy xét nghiệm chung và do phòng vật tư thiết bị và các hãng phụ trách bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, phụ trách.

- PXN và phòng CNTT chỉ có trách nhiệm xác định nguyên nhân, báo cáo với đơn vị quản lý và sửa chữa.

- Trong thời gian này, nếu dịch vụ kỹ thuật còn thiết bị dự phòng thay thế thì được khởi động và chuyển sang sử dụng thiết bị dự phòng.

- Nếu là thiết bị duy nhất, PXN thông báo dừng dịch vụ cấp bệnh viện, thông báo lại sau khi đã khắc phục xong.

5.7.5. Khi các trang thiết bị CNTT phục vụ PXN hỏng, bảo trì:

- Các trang thiết bị CNTT phục vụ PXN bao gồm tay quét code, máy in barcode, máy in.

- PXN có trách nhiệm thông báo và báo cáo sự cố với phòng CNTT.

- Trong thời gian này nếu PXN còn thiết bị thay thế hoặc ở vị trí khác đang ít sử dụng thì được huy động và thay thế tạm thời trong thời gian phòng CNTT sửa chữa, bảo trì hoặc thay mới.

5.7.7 Khi phần mềm quản lý, các modun quản lý PXN lỗi, bảo trì, sửa chữa.

- Phần mềm các khoa sử dụng gồm: Phần mềm quản lý PXN chung – DMS Labconn; phần mềm quản lý kho máu, phần mềm nội kiển-IQC; Dasboad xét nghiệm; Modul Vi sinh đặc biệt (nuôi cấy, định danh vi khuẩn); Modul giải phẫu bệnh và nhiều modul khác.

- Khi phần mềm xảy ra sự cố: PXN có trách nhiệm báo kỹ sư phụ trách phần mềm 24/7 hoặc hotline công ty phần mềm để xử lý sớm nhất.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Tùy thuộc tính năng và modul phần mềm hoạt động nào lỗi, bảo trì từng phần, thì chỉ dừng và sử dụng các biện pháp trì hoãn. Các phần tính năng, modul còn hoạt động tốt thì PXN vẫn giữ nguyên quy trình như cũ.

- Trong thời gian này PXN nếu không trì hoãn được dịch vụ xét nghiệm thì thực hiện các bước kế hoạch như đối với mất mạng nội bộ bên trên mục 5.7.2

6. LƯU TRỮ HỒ SƠ

6.1 Hồ sơ, biểu mẫu

Tên hồ sơ	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ theo dõi sự cố hệ thống công nghệ thông tin.	BM.01.XN.QL.12	Phòng làm việc chuyên môn; Khi đầy sổ lưu tại cặp hồ sơ Chương IX Quản lý thông tin	05 năm
Phiếu đề xuất yêu cầu phần mềm.	BM.02.XN.QL.12	Cặp Hồ sơ Chương IX Quản lý thông tin	05 năm
Phiếu kiểm tra sao lưu hệ thống thông tin.	BM.03.XN.QL.12	Cặp Hồ sơ Chương IX Quản lý thông tin	05 năm
Phiếu đánh giá hệ thống thông tin sau cài đặt, nâng cấp.	BM.04XN.QL.12	Cặp Hồ sơ Chương IX Quản lý thông tin	05 năm
Phiếu xác nhận hệ thống công nghệ thông tin PXN	BM.05.XN.QL.12	Cặp Hồ sơ Chương IX Quản lý thông tin	05 năm

6.2 Phụ lục:

- Không áp dụng

7. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Quy trình ban hành kết quả	XN.QL.17

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- TCVN ISO19011:2018, *Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý*, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2018.
- Bộ y tế, Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ban hành 2014.
- TCVN 15189 : 2014, *Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực*, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2014.
- Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 quy định về hồ sơ bệnh án điện tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
- ISO 15189:2022, *Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence*, 2022.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

BM.01.XN.QL.12
../4../2024

SỔ THEO DÕI SỰ CỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG PHÒNG XÉT NGHIỆM

TT	Vị trí sảy ra sự cố	Ngày giờ phát hiện	Mô tả sự cố	Hành động tức thì	Số HĐKP	Nhân viên báo cáo
	-					

(*) Phiếu có thể tồn tại dưới dạng điện tử (google doc); được in và kiểm soát định kỳ 6 tháng/ 1 lần để thuận tiện cho việc mô tả sự cố;

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

BM.02.XN.QL.12

9./.9./2024

KHOA _____

PHIẾU ĐỀ XUẤT YÊU CẦU PHẦN MỀM

1. Đề xuất:

2. Nội dung đề xuất yêu cầu (Nên mô tả và chú thích bằng hình ảnh)

Nhân viên đề xuất

Ngày gửi đề xuất

3. Phê duyệt đề nghị:

Ghi chú:.....

☐ Đồng ý

.....

☐ Không đồng ý

.....

Người phê duyệt

Ngày phê duyệt

4. Thực hiện đề nghị *(Có thể được báo cáo lưu hồ sơ dưới dạng điện tử như email, zalo)*

Kết quả thực hiện:

Kỹ sư bàn giao

Ngày bàn giao

5. Phê duyệt ban hành và hướng dẫn sử dụng

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

Ghi chú:.....

.....

.....

Người phê duyệt

Ngày phê duyệt

PHIẾU KIỂM TRA SAO LƯU HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÒNG XÉT NGHIỆM

Loại sao lưu *(Chỉ áp dụng với file điện tử, bản mềm)* **:** ☐ **Hồ sơ** ☐ **Tài liệu** ☐ **Dữ liệu**

TT	Ngày thực hiện	Người kiểm tra	Nội dung sao lưu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

BM.04.XN.QL.12
../../2024

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN
PHÒNG XÉT NGHIỆM SAU NÂNG CẤP

Loại nâng cấp : ☐ Phần cứng ☐ Phần mềm ☐ Máy chủ

TT	Ngày giờ cài đặt, nâng cấp	Người thực hiện cài đặt, nâng cấp	Nội dung	Đánh giá sau cài đặt, nâng cấp *(Thực hiện thành công tính năng?/Ổn định hệ thống? / Ảnh hưởng đến các chức năng, hệ thống khác? / Ảnh hưởng đến các PXN khác cùng hệ thống)*	Kết luận	Nhân viên đánh giá

PHIẾU XÁC NHẬN HỆ THÔNG THÔNG TIN PHÒNG XÉT NGHIỆM

1. Mục đích xác nhận

☐ Trước khi sử dụng ☐ Hằng năm

☐ Sau sữa chữa, nâng cấp ☐ Kết nối thiết bị mới :.....

☐ Khác.....

Tên phần mềm: ..... Hãng cung cấp: .....

Phiên bản: .....Ngày cập nhật: .....

Số lượng mẫu: .....

2. Nội dung đánh giá xác nhận

2.1. Thông tin đầu vào

STT	Thông tin/ nội dung	Kết quả đối chiếu		Ghi chú
		Đạt	Không đạt	
1	Khoa/phòng yêu cầu xét nghiệm			
2	Khoa/ phòng thực hiện xét nghiệm			
3	Mã số bệnh nhân, Số lượt KCB			
4	Barcode đã cấp			
5	Thông tin bệnh nhân(Họ tên bệnh nhân, năm sinh, giới tính, địa chỉ, số thẻ BH/VF)			
6	Thông tin về mẫu (Loại mẫu, tình trạng mẫu)			
7	Bác sỹ chỉ định			
8	Thời gian/ người nhận mẫu			
9	Thời gian/ người lấy mẫu			

2.2. Kết nối dữ liệu

STT	Thông tin/ nội dung	Kết quả đối chiếu		Ghi chú
		Đạt	Không đạt	
1	Mã vạch gắn trên phiếu chỉ định – mẫu bệnh phẩm – máy xét nghiệm nhận được.			
2	Chỉ định máy xét nghiệm nhận được			
3	Kết quả phần mềm xét nghiệm nhận được			
4	Upload kết quả lên HIS			

2.3.Thông tin đầu ra

STT	Thông tin/ nội dung	Kết quả đối chiếu		Ghi chú
		Đạt	Không đạt	
1	Thông tin bệnh nhân			
2	Barcode			
3	Tình trạng mẫu			
4	Số lượng kết quả so với số lượng chỉ định			
5	Kết quả cảnh báo ngoài giá trị tham chiếu			
6	Giá trị tham chiếu			
7	Đơn vị			
8	Máy XN/PPXN			
9	Quy trình đo (SOP)			
10	Thời gian in kết quả			
11	Nhân viên thực hiện xét nghiệm			
12	Nhân viên xem xét kết quả			
13	Nhân viên ký duyệt kết quả			

2.4. Xét nghiệm tính toán

STT	Thông tin/ nội dung	Kết quả đối chiếu		Ghi chú
		Đạt	Không đạt	
1	Phương pháp tính toán/ chuyển đổi:			

2.5. Lưu trữ dữ liệu

SID đánh giá	Thông tin/ nội dung	Kết quả đánh giá		Ghi chú
		Đạt	Không đạt	
	Thông tin bệnh nhân			
	Số lượng xét nghiệm			
	Kết quả xét nghiệm			

2.6. Vận hành hệ thống

STT	Thông tin/ nội dung	Kết quả đánh giá		Ghi chú
		Đạt	Không đạt	
1	Thời gian kết nối phần mềm và máy xét nghiệm			
2	Thời gian thực hiện thao tác trên phần mềm			

Kết luận: ☐ Sử dụng hệ thống ☐ Không sử dụng hệ thống

Nhận xét/ Đề xuất:.....

.....

, ngày tháng năm

Trưởng khoa Người đánh giá